

さて、解ではない状態の重ね合わせと解の状態の重ね合わせの2つのベクトル

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{x \in \text{解以外}} |x\rangle, |\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x \in \text{解}} |x\rangle$$

を使うと、初期状態は

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sqrt{N-M} |\alpha\rangle + \sqrt{M} |\beta\rangle \right) := \cos \theta |\alpha\rangle + \sin \theta |\beta\rangle$$

と表せます ($\cos \theta = \sqrt{\frac{N-M}{N}}$). $U_s U_\omega |s\rangle$ は $\{|\alpha\rangle, |\beta\rangle\}$ を基底にとると

$$|s\rangle \xrightarrow{U_s U_\omega} \cos 3\theta |\alpha\rangle + \sin 3\theta |\beta\rangle$$

のように書け、解を表す状態 $|\beta\rangle$ の確率振幅が $\sin \theta \rightarrow \sin 3\theta$ に増幅されているとわかります (一般に $N \gg M$ なので、 $\theta = \sin^{-1} \sqrt{\frac{M}{N}}$ は0に近い正の数です). この後は振幅増幅サブルーチン (3.5節) と同様にこれら2つの反転操作 $U_s U_\omega$ を繰り返し、解のラベルをもつ状態 $|\beta\rangle$ の確率振幅を増幅します. k 回繰り返すと状態は

$$|s\rangle \xrightarrow{(U_s U_\omega)^k} \cos(2k+1)\theta |\alpha\rangle + \sin(2k+1)\theta |\beta\rangle$$

となっており、これを計算基底で測定すると確率 $\sin^2(2k+1)\theta$ で $|\beta\rangle$ の中に重ね合わせ状態として含まれていた解の1つが現れることになります.

最適な反復回数 (= 量子オラクルへの問合せ回数) でアルゴリズムの計算量を評価します. $(U_s U_\omega)^k |s\rangle$ が $|\beta\rangle$ に最も近づくのは、 $(2k+1)\theta$ が $\pi/2$ に近くなるときなので、 k が

$$\frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$$

に最も近い整数 k^* のときです. この整数 k^* の上限は

$$\theta \geq \sin \theta = \sqrt{\frac{M}{N}}$$

を使って

$$k^* \leq \left(\frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \right) + 1 = \frac{\pi}{4\theta} + \frac{1}{2} \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}} + \frac{1}{2}$$

なので、計算量 $O(\sqrt{N/M})$ と評価できます. 一方、古典アルゴリズムでは $O(N/M)$ 回のオラクル問合せが必要なので、グローバールアルゴリズムは古典アルゴリズム (線形探索) に比べて2次の加速になっています.

● COLUMN ●

コラム 4.3 繰返し回数の設定戦略

最適な繰返し回数 k^* の決定には解の個数 M が必要ですが、一般には解の個数は不明の場合も多いでしょう. 解の個数があらかじめわからない以上、 k を少しずつ増やしながら繰返しアルゴリズムを実行して解を探索する必要がありますが、どのように増やせばよいでしょうか?

例えば、繰返し回数 k を $1, 2, 3, \dots$ と増やしていったのでは、その合計は

$$\sum_{k=1}^{k^*} k = \frac{k^*(k^*+1)}{2}$$

と増えてしまい、量子アルゴリズムによる2次加速が相殺されてしてしまいます.

繰返し回数 k の設定戦略として、 $k = 2^\ell$ ($\ell = 0, 1, 2, \dots$) 回の繰返しのみを実行する方法があります⁵⁹⁾. 繰返し回数 $k = 2^\tau$ が最適な繰返し回数 k^* に近い値をとるときには

$$2^\tau \leq \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$$

という不等式が成り立ちます. この1回前 ($k = 2^{\tau-1}$) は k^* 以下なので

$$\frac{\pi}{8\theta} \leq 2^\tau + \frac{1}{2} \leq \frac{\pi}{4\theta}$$

が成り立つことから

$$\frac{\pi}{4} \leq 2^{\tau+1}\theta + \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

が得られます. これを使うと、 $k = 2^\tau$ 回繰り返した後の $|\beta\rangle$ の確率振幅は

$$\sin(2k+1)\theta = \sin(2^{\tau+1}\theta + \theta) \geq \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

となります. 繰返し回数 $k = 1, 2, 4, \dots, 2^\tau$ の合計は

$$\sum_{\ell=0}^{\tau} 2^\ell = 2^{\tau+1} - 1 \leq \frac{\pi}{2\theta} - 1 \leq \frac{\pi}{2 \sin \theta} - 1 = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{N}{M}} - 1$$

と評価できます (ここで θ は十分小さいということを使いました).

$k = 1, 2, 3, \dots$ と愚直に全部の繰返し回数についてグローバールのアルゴリズムを実行すると全体の計算量は $O(N/M)$ になってしまいますが、この方法なら全体の計算量も $O(\sqrt{N/M})$ のままです.